Soluciones ejercicios UC2 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. *a*) 1
   b) 2
   c) 1
   d) 7
   e) 10
   f) 64

2. *a*) 821
   b) 9178
   c) 7859
   d) 11011001_2
   e) $C38_{16}$
   f) 5260_8
   g) $1D8_{16}$

3. - Divisores de cero de $\mathbb{Z}_{10}$: $\overline{2}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{8}$
   - Elementos invertibles de $\mathbb{Z}_{10}$: $\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}$

4. - $\mathbb{Z}_{11}$:
     - Divisores de cero: no tiene
     - Elementos invertibles: todos los elementos salvo $\overline{0}$
   - $\mathbb{Z}_{12}$:
     - Divisores de cero: $\overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{9}, \overline{10}$
     - Elementos invertibles: $\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}$
   - $\mathbb{Z}_{13}$:
     - Divisores de cero: no tiene
     - Elementos invertibles: todos los elementos salvo $\overline{0}$
   - $\mathbb{Z}_{14}$:
     - Divisores de cero: $\overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{10}, \overline{12}$
     - Elementos invertibles: $\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}$
   - $\mathbb{Z}_{15}$:
     - Divisores de cero: $\overline{3}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{9}, \overline{10}, \overline{12}$
     - Elementos invertibles: $\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{14}$

5. *a*) $S = \{40k + 38 \mid k \in \mathbb{Z}\}$
   b) $S = \{42k + 8 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Ejercicios de ampliación

1. Utilizando que $7^3 \equiv 1 \mod 9$ y que $1^{427} = 1$:

$$7^{1283} \mod 9 = 7^{3 \cdot 427 + 2} \mod 9 = \left[\left(7^3\right)^{427} \cdot 7^2 \right] \mod 9 = 7^2 \mod 9 = 4$$

2. 6